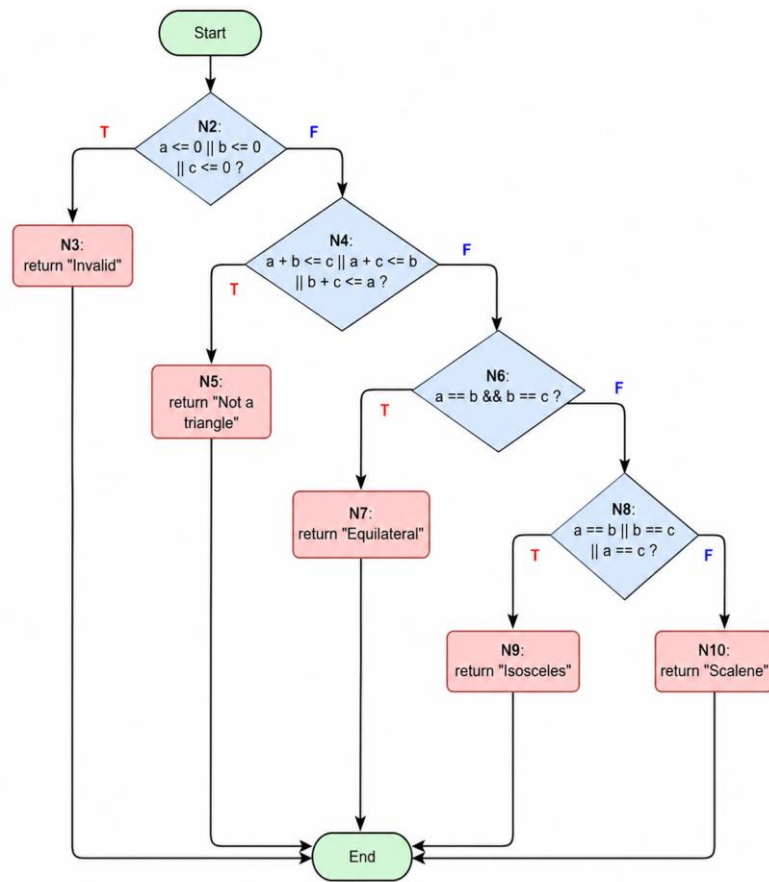


THỰC HÀNH LAB 3

Câu 1: Vẽ Control Flow Graph (CFG)



Câu 2. Cyclomatic Complexity (CC)

Công thức:

$$V(G) = E - N + 2$$

Trong đó:

- Số nút NNN = 11
- Số cạnh EEE = 14

Vậy:

$$V(G) = 14 - 11 + 2 = 5$$

Câu 3. Các đường đi độc lập (Independent Paths)

Vì $CC = 5$, cần 5 đường đi độc lập.

Path 1 — Invalid

$N1 \rightarrow N2(T) \rightarrow N3 \rightarrow N11$

Ví dụ: (0, 2, 3)

Path 2 — Not a triangle

$N1 \rightarrow N2(F) \rightarrow N4(T) \rightarrow N5 \rightarrow N11$

Ví dụ: (1, 2, 3)

Path 3 — Equilateral

$N1 \rightarrow N2(F) \rightarrow N4(F) \rightarrow N6(T) \rightarrow N7 \rightarrow N11$

Ví dụ: (3, 3, 3)

Path 4 — Isosceles

$N1 \rightarrow N2(F) \rightarrow N4(F) \rightarrow N6(F) \rightarrow N8(T) \rightarrow N9 \rightarrow N11$

Ví dụ: (3, 3, 4)

Path 5 — Scalene

$N1 \rightarrow N2(F) \rightarrow N4(F) \rightarrow N6(F) \rightarrow N8(F) \rightarrow N10 \rightarrow N11$

Ví dụ: (3, 4, 5)

Câu 4. Thiết kế test case

4.1. Test case cho 100% Statement Coverage

Để đạt 100% Statement Coverage, cần bảo đảm mọi câu lệnh trong phương thức classify() được thực thi ít nhất một lần.

Do phương thức có 5 nhánh return, cần thiết kế các test case bao phủ toàn bộ 5 kết quả trả về.

Test case	Input (a,b,c)	Kết quả mong đợi
TC1	(0, 2, 3)	"Invalid"
TC2	(1, 2, 3)	"Not a triangle"
TC3	(3, 3, 3)	"Equilateral"
TC4	(3, 3, 4)	"Isosceles"
TC5	(3, 4, 5)	"Scalene"

Bộ test trên thực thi đầy đủ tất cả các câu lệnh trong chương trình, do đó đạt 100% Statement Coverage.

4.2. Test case cho 100% Branch Coverage

Để đạt 100% Branch Coverage, mỗi điều kiện quyết định phải được kiểm tra ở cả hai nhánh True và False.

Các điều kiện cần bao phủ gồm:

- $a \leq 0 \parallel b \leq 0 \parallel c \leq 0$
- $a + b \leq c \parallel a + c \leq b \parallel b + c \leq a$
- $a == b \ \&\& \ b == c$
- $a == b \parallel b == c \parallel a == c$

Bộ test case như sau:

Test case	Input (a,b,c)	N2	N4	N6	N8	Kết quả mong đợi
TC1	(0, 2, 3)	T	—	—	—	"Invalid"
TC2	(1, 2, 3)	F	T	—	—	"Not a triangle"
TC3	(3, 3, 3)	F	F	T	—	"Equilateral"
TC4	(3, 3, 4)	F	F	F	T	"Isosceles"
TC5	(3, 4, 5)	F	F	F	F	"Scalene"

Trong đó:

- N2: điều kiện kiểm tra cạnh không hợp lệ
- N4: điều kiện kiểm tra bất đẳng thức tam giác
- N6: điều kiện kiểm tra tam giác đều
- N8: điều kiện kiểm tra tam giác cân

=> Bộ test trên bao phủ đầy đủ cả nhánh True và False của tất cả các nút quyết định, vì vậy đạt 100% Branch Coverage.